SAE301 - mettre en oeuvre un système de transmission

Contexte du projet :
Nous devons établir une communication radio entre plusieurs équipements ADALM-Pluto. L'objectif est d'envoyer et de recevoir des phrases en utilisant une modulation QPSK et une fréquence porteuse de **868 MHz**.

Chaque participante ou participant dispose d'un ADALM-Pluto relié à son ordinateur. Je dois configurer mon équipement pour qu'il puisse fonctionner comme **émetteur et récepteur**, afin d'échanger des messages avec les autres membres du groupe. La configuration et le traitement des signaux sont réalisés avec **GNU Radio Companion**

Objectif :
- Configurer la connexion entre l'ordinateur et l'ADALM-Pluto.
- Construire une chaîne d'émission et une chaîne de réception QPSK.
- Envoyer une phrase et afficher les messages reçus.
- Utiliser des paramètres communs pour communiquer avec les autres équipements.
- Mettre en place un accusé de réception **ACK** pour confirmer la réception des messages.

Matériel et logiciel :
- Ordinateur
- GNU Radio Companion
- ADALM-Pluto
- Câble USB de données
- Antennes adaptées

Etape de réalisation :

Étape 1 — Définition des paramètres communs :
Définir avec le groupe la fréquence porteuse, la modulation QPSK, le débit des symboles, le format des messages et l'organisation des échanges.

Étape 2 — Connexion de l'ADALM-Pluto :
Brancher l'équipement à l'ordinateur par USB et vérifier son accessibilité à l'adresse.

Étape 3 — Vérification dans GNU Radio :
Vérifier la présence des blocs **PlutoSDR Source**, pour la réception, et **PlutoSDR Sink**, pour l'émission.

Étape 4 — Test de réception radio :
Relier le bloc PlutoSDR Source à un affichage du spectre pour observer les signaux reçus autour de 868 MHz.

Étape 5 — Construction et test de la chaîne QPSK en simulation :
Transformer une phrase en données numériques, les organiser en paquets, puis réaliser la modulation et la démodulation QPSK. Vérifier que la phrase initiale est correctement récupérée.

Étape 6 — Émission et réception entre deux postes :
Relier les chaînes au matériel et tester l'envoi d'une phrase vers un autre membre du groupe. Inverser ensuite les rôles pour vérifier les deux sens de communication.

Étape 7 — Ajout de l'accusé de réception :
Prévoir l'envoi automatique d'un ACK lorsqu'un message valide est reçu, afin que l'expéditeur sache si son message est arrivé.

Étape 8 — Analyse des résultats :
Présenter les phrases envoyées et reçues, les captures des schémas GNU Radio et les résultats des essais. Expliquer les éventuelles erreurs et les réglages effectués.